

UNIVERSIDAD NACIONAL ROSARIO CASTELLANOS

Torre del Caribe

Mapa del informe técnico

Qué alimenta cada sección del Entregable B

Licenciatura en Ciencias de Datos para Negocios · 5° semestre, 2026-2

Problema Prototípico: *Turismo inteligente sustentable para México*

Responsable técnico: **Brandon Uriel García Sánchez**

Equipo: Maribel Mondragón Mercado · Jesús Ramírez Isidro · Enrique González Ortega

|---|---|---| | Portada | Proyecto, equipo, UNRC, LCDN 5° 2026-2 | [README.md](#) ,
[docs/ejecutivo/GUIA_ESTILO_UNRC.md](#) | Portada | | Introducción | Turismo concentrado en el norte;
el sur con espacio | [OBJETIVO.md](#) (A.3), [docs/regiones/REGIONES.md](#) | 1 | | Planteamiento del
problema | Variables, actores y relaciones; 12.3 % de la población y 1.4 % de los pasajeros de avión
| [docs/decisiones/05-planteamiento.md](#) , [notebooks/01_planteamiento.ipynb](#) | 2, 7 | | Pregunta
central y secundarias | Las 7 preguntas y qué módulo responde cada una | [OBJETIVO.md](#) A.3,
[docs/plan/PLAN_v3.md](#) B.3 | 1 | | Justificación | Sargazo, cierres y saturación de 2026; capacidad
ociosa del sur | [docs/regiones/REGIONES.md](#) , [docs/decisiones/01-regiones.md](#) | 2 | | Fuentes de
datos | D1-D15, cobertura y huecos | [docs/datos/INVENTARIO.md](#) , [docs/decisiones/03-ingesta.md](#) | 4
| | Arquitectura y almacenamiento | Bronze → Silver → Gold, PySpark, DuckDB con modelo
estrella, streaming | [docs/decisiones/02-entorno.md](#) , [04-silver.md](#) , [18-cierre-fase-2.md](#) , [20-torre-
en-vivo.md](#) | 3, 5 | | Preparación y calidad | Reglas de limpieza, duplicados, conciliación entre
fuentes, diccionario | [docs/decisiones/04-silver.md](#) , [10-silver-fase5.md](#) , [18-cierre-fase-2.md](#) ,
[docs/datos/DICCIONARIO.md](#) | 5 | | Minería de datos | Índice de presión, clustering Ward, forma del
año, Isolation Forest, minería de texto | [08-radar.md](#) , [09-auditoria-fases-1-4.md](#) , [11-
pronostico.md](#) , [20-torre-en-vivo.md](#) , [21-campana.md](#) | 8, 9, 11, 12 | | Aprendizaje de máquina |
Clasificador del estado (logística contra RF y GB); pronóstico (5 modelos, origen móvil, rango
conformal) | [08-radar.md](#) , [11-pronostico.md](#) , notebooks 02 y 03 | 8, 9 | | Estocásticos y escenarios
| Markov semanal, Poisson de tormentas, Monte Carlo malo/probable/bueno, sensibilidad | [08-
radar.md](#) , [11-pronostico.md](#) , notebook 03 | 8, 9 | | Investigación de Operaciones | Modelo
estocástico de dos etapas, precios sombra, Pareto | [19-presupuesto.md](#) , notebook 05,
[ECUACIONES.md](#) §4 | 10 | | Mercadotecnia digital | Personas, marca, mensajes, medios, piezas,
implementación | [21-campana.md](#) , notebook 07 | 12 | | Integración de resultados | Estafeta
Pronóstico → Radar → Torre → campaña | [docs/plan/PLAN_v3.md](#) B.1, [19-presupuesto.md](#) , [20-torre-
en-vivo.md](#) | 10, 11 | | Diseño y justificación de la campaña | "El sur tiene espacio": tono, lenguaje
real de las reseñas, anuncios con respaldo | [21-campana.md](#) | 12 | | Comparación de escenarios |
Escenarios del Monte Carlo; sensibilidad del presupuesto (3 % / 5.75 % / 6.38 %, \$500k, tormentas)
| [11-pronostico.md](#) , [19-presupuesto.md](#) | 9, 10 | | Presupuesto y optimización | \$187,500 en 9
meses; 957 visitantes; costo de cada regla | [19-presupuesto.md](#) , [gold/presupuesto_*](#) | 10 | |
Indicadores | 10 KPI con fórmula, meta, fuente y frecuencia | [21-campana.md](#) | 12 | | Propuesta
final | Campaña en el sur con reglas anti-colapso automáticas | [21-campana.md](#) , [20-torre-en-
vivo.md](#) , página | 10-12 | | Conclusiones | Lo que se demostró con datos | Secciones "Qué se
concluye" de los notebooks 01-07 | Todos | | Limitaciones | Huecos declarados y supuestos |
[docs/trazabilidad.md](#) (huecos), "Limitaciones" de cada nota | Todos | | Referencias | Fuentes
oficiales y métodos | [docs/datos/INVENTARIO.md](#) , [ECUACIONES.md](#) | — | | Anexos | Ecuaciones con
ejemplos a mano, diccionario, trazabilidad, auditoría | [docs/metodologia/ECUACIONES.md](#) ,
[docs/datos/DICCIONARIO.md](#) , [docs/trazabilidad.md](#) , [docs/ejecutivo/AUDITORIA_PAGINA.md](#) | — |

Productos técnicos (Entregable C)

Producto	Dónde está
Bases de datos	<code>datos/bronze</code> , <code>silver</code> y <code>gold</code> (no van a git por tamaño; se reconstruyen con el README); <code>datos/gold/torre.duckdb</code>
Diccionario de datos	<code>docs/datos/DICCIONARIO.md</code>
Código	<code>backend/torre/</code> (paquete comentado en español)
Modelos	<code>gold/radar_*</code> , <code>gold/pronostico_*</code> , <code>gold/presupuesto_*</code> , <code>gold/envivo_*</code> , <code>gold/campana*</code>
Notebooks	<code>notebooks/01 - 07</code> (se construyen y ejecutan con <code>_construir_*.py</code>)
Consultas	<code>/api/consulta</code> (solo lectura) y las vistas de <code>torre.duckdb</code>
Diagramas y visualizaciones	<code>docs/ejecutivo/figuras/</code> , <code>capturas/</code> y la página
Simulaciones	Monte Carlo (<code>pronostico.escenarios</code>) y reproducción de la Torre (<code>envivo.torre</code>)
Optimización	<code>campana.presupuesto</code> (PuLP/CBC)
Documentación	<code>README.md</code> , <code>docs/decisiones/00 - 24</code> , <code>ECUACIONES.md</code> , documento ejecutivo